

# Haftung und Reibung

# 9

## Inhaltsverzeichnis

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 9.1 Grundlagen                       | 236 |
| 9.2 Die Coulombschen Reibungsgesetze | 238 |
| 9.3 Seilhaftung und Seilreibung      | 248 |
| Zusammenfassung                      | 253 |

- **Lernziele** Körper die sich berühren üben eine Kontaktkraft aufeinander aus. Diese ist normal zur Berührungsebene, wenn die Oberflächen ideal glatt sind. Bei rauen Oberflächen tritt dagegen auch eine Tangentialkomponente auf. Die Studierenden sollen erkennen, dass diese Komponente eine Reaktionskraft ist, wenn die Körper aneinander haften. Im Unterschied dazu liegt eine eingeprägte Kraft vor, wenn die Körper aneinander gleiten (reiben). Die Leser sollen in die Lage versetzt werden, das Coulombsche Haftungs- bzw. Reibungsgesetz richtig anzuwenden und mit seiner Hilfe die Kräfte in Systemen mit Berührungskontakt sachgerecht zu ermitteln.

## 9.1 Grundlagen

Bisher wurde angenommen, dass alle betrachteten Körper eine *glatte* Oberfläche haben. Zwischen zwei solchen Körpern können nach Abschn. 2.4 nur Kräfte *normal* zur Berührebene übertragen werden. Diese Idealisierung beschreibt das mechanische Verhalten dann richtig, wenn die in Wirklichkeit infolge der *Rauigkeit* der Oberfläche auftretenden Tangentialkräfte vernachlässigt werden können. Mit den Eigenschaften der tangentialen Kräfte soll sich dieses Kapitel beschäftigen. Hierzu betrachten wir zunächst ein einfaches Beispiel.

Eine Kiste vom Gewicht  $G$  steht nach Abb. 9.1a auf einer rauen Unterlage. Bringt man zusätzlich eine horizontale Kraft  $F$  an, so zeigt die Erfahrung, dass für kleine Werte von  $F$  die Kiste in Ruhe bleibt. Infolge der rauen Oberfläche kann zwischen Kiste und Boden eine tangential Kraft übertragen werden, welche eine Bewegung der Kiste verhindert. Da die Kiste dann am Boden „haftet“, nennt man diese tangential Kraft häufig *Haftreibungskraft*  $H$ .

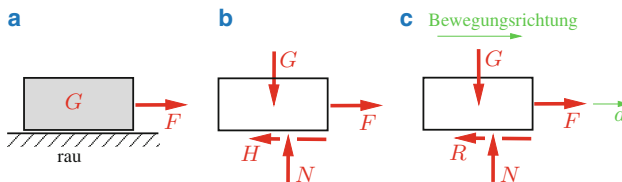
Mit dem Freikörperbild (Abb. 9.1b) folgt aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\uparrow : N = G, \quad \rightarrow : H = F. \quad (9.1)$$

Das Momentengleichgewicht liefert die Lage von  $N$ , die wir jedoch hier nicht benötigen.

Wenn die Kraft  $F$  einen gewissen Grenzwert überschreitet, tritt Bewegung ein (Abb. 9.1c). Infolge der Rauigkeit wird auch bei der Bewegung eine tangential Kraft vom Boden auf die Kiste übertragen. Da die Kiste beim Gleiten gegenüber dem Boden „reibt“, nennt man diese Kraft oft *Gleitreibungskraft*  $R$ . Sie sucht die Bewegung zu verhindern und wirkt daher entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung. Zählt man die Beschleunigung  $a$  positiv nach rechts, so tritt jetzt an die Stelle der zweiten Gleichgewichtsbedingung (9.1) die Grundgleichung der Kinetik (vgl. Band 3)

$$\text{Masse mal Beschleunigung} = \sum \text{Kräfte},$$



**Abb. 9.1** a Kiste auf Unterlage, b Freikörperbilder

d. h. im Beispiel

$$m a = F - R. \quad (9.2)$$

Dabei ist die Reibungskraft  $R$  zunächst noch unbekannt.

Wenn auch Haftreibung und Gleitreibung beide ihre Ursachen in der Rauigkeit der Oberfläche haben, so sind sie doch ihrem Wesen nach grundsätzlich verschieden. Die Haftreibungskraft  $H$  ist eine *Reaktionskraft*, die sich bei statisch bestimmten Problemen aus Gleichgewichtsbedingungen ohne zusätzliche physikalische Aussagen berechnen lässt. Dagegen ist die Gleitreibungskraft  $R$  eine *eingepprägte Kraft*, die von der Oberflächenbeschaffenheit der Körper abhängt. Um diesen wesentlichen Unterschied stets gegenwärtig zu behalten, wollen wir von nun an die Reibung in der Ruhelage (= Haftreibung) mit **Haftung**, die Reibung bei der Bewegung (= Gleitreibung) mit **Reibung** bezeichnen. Entsprechend nennen wir  $H$  die **Haftungskraft** und  $R$  die **Reibungskraft**.

Die Reibungserscheinungen verändern sich stark, wenn zwischen die Körper andere Stoffe gebracht werden. Jeder Auto- oder Radfahrer kennt die Unterschiede, ob er auf trockener, nasser oder gar vereister Straße fährt. Durch Schmiermittel kann man die Reibung bei sich gegeneinander bewegenden Maschinenteilen erheblich herabsetzen. Wir werden uns mit der diesen Erscheinungen zugrundeliegenden „Flüssigkeitsreibung“ nicht beschäftigen, da wir die Hydromechanik im Rahmen dieser Einführung nicht behandeln.

Alle folgenden Untersuchungen beschränken sich auf die sogenannte *trockene* Reibung, wie sie infolge der Rauigkeit an der Oberfläche jedes festen Körpers auftritt.

Haftung und Reibung haben große praktische Bedeutung: nur durch Haftung ist überhaupt eine Fortbewegung auf festem Boden möglich. Auch die Antriebsräder eines Fahrzeuges haften in der momentanen Berührfläche an der Fahrbahn, und an der Berührstelle wird die zum Beschleunigen oder Abbremsen notwendige Kraft übertragen. Falls diese Haftkraft, z. B. bei Glatteis, nicht aufgebracht werden kann, rutschen die Räder, und der gewünschte Bewegungszustand wird nicht erreicht. Jede Schraube und jeder Nagel erfüllen ihre Aufgabe nur dadurch, dass sie infolge Rauigkeit haften. Durch künstliche Vergrößerung der Unebenheiten der Oberflächen wird beim Dübel dieser Effekt verstärkt.

Auf der anderen Seite ist die Reibung häufig unerwünscht, da sie mit Energieverlusten verbunden ist. An der Berührfläche tritt Erwärmung auf, d. h. mechanische Energie wird in thermische Energie umgewandelt. Während man die Haftung z. B. auf glatter Straße durch Streuen von Sand zu erhöhen sucht, vermindert man umgekehrt bei rotierenden Maschinenteilen die Reibung durch die schon erwähnten Schmiermittel. Man erkennt auch hieran wieder, dass man Haftung und Reibung sorgfältig getrennt betrachten muss.

## 9.2   Die Coulombschen Reibungsgesetze

Wir betrachten zunächst die Haftung und greifen hierzu nochmals auf das Problem in Abb. 9.1b zurück. Solange  $F$  unterhalb eines Grenzwertes  $F_0$  bleibt, ist  $H = F$ . Bei der Grenzlast  $F_0$  nimmt  $H$  seinen maximalen Wert  $H_0$  an. Durch Experimente wurde von Charles Augustine de Coulomb (1736–1806) gezeigt, dass dieser Grenzwert in erster Näherung proportional zur Normalkraft  $N$  ist:

$$H_0 = \mu_0 N . \tag{9.3}$$

Den Proportionalitätsfaktor  $\mu_0$  nennt man **Haftungskoeffizient**. Er hängt nur von der Rauigkeit der sich berührenden Flächen und nicht von ihrer Größe ab. Die Tab. 9.1 gibt einige Zahlenwerte an. Dabei muss beachtet werden, dass die aus Versuchen ermittelten Zahlenwerte nur in gewissen Toleranzgrenzen angegeben werden können; so kann z. B. der Wert für „Holz auf Holz“ noch stark nach Holzart und Verarbeitung der Oberflächen schwanken. An dieser Stelle sei auch deutlich darauf hingewiesen, dass (9.3) eine Beziehung zwischen Haft- und Normalkraft darstellt, die nur im Fall der Grenzhaftung gültig ist.

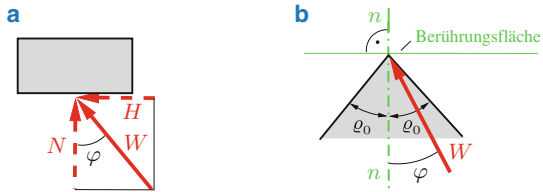
Ein Körper haftet, solange die **Haftbedingung**

$$H \leq H_0 = \mu_0 N \tag{9.4a}$$

erfüllt ist. Der Richtungssinn von  $H$  ist stets so, dass die Bewegung verhindert wird. Bei komplizierten Aufgaben kann man manchmal diese Richtung nicht sofort erkennen und muss sie deshalb beliebig annehmen; die Rechnung wird zeigen, ob die Annahme richtig war (Vorzeichen). Es gilt daher allgemein

**Tab. 9.1**   Haftungs- und Reibungskoeffizienten

|                       | Haftungskoeffizient $\mu_0$ | Reibungskoeffizient $\mu$ |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Stahl auf Eis         | 0,03                        | 0,015                     |
| Stahl auf Stahl       | 0,15 ... 0,5                | 0,1 ... 0,4               |
| Stahl auf Teflon      | 0,04                        | 0,04                      |
| Leder auf Metall      | 0,4                         | 0,3                       |
| Holz auf Holz         | 0,5                         | 0,3                       |
| Autoreifen auf Straße | 0,7 ... 0,9                 | 0,5 ... 0,8               |
| Ski auf Schnee        | 0,1 ... 0,3                 | 0,04 ... 0,2              |

**Abb. 9.2** Zum Haftungskeil

$$|H| \leq H_0 = \mu_0 N. \quad (9.4b)$$

Die Normalkraft  $N$  und die Haftungskraft  $H$  kann man nach Abb. 9.2a zu einer resultierenden Kraft  $W$  zusammensetzen. Ihre Richtung ist durch den Winkel  $\varphi$  gegeben, der sich aus

$$\tan \varphi = \frac{H}{N}$$

bestimmen lässt.

Bezeichnen wir im Grenzfall  $H = H_0$  den Grenzwinkel  $\varphi_G$  mit  $\varrho_0$ , so wird

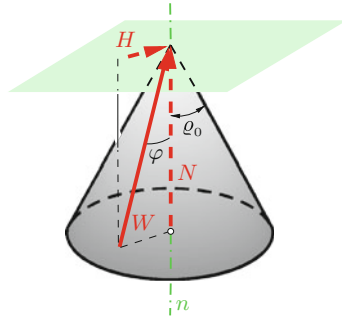
$$\tan \varphi_G = \tan \varrho_0 = \frac{H_0}{N} = \frac{\mu_0 N}{N} = \mu_0.$$

Den Winkel  $\varrho_0$  nennt man auch „Haftungswinkel“; er ist ein Maß für den Haftungskoeffizienten:

$$\tan \varrho_0 = \mu_0. \quad (9.5)$$

Trägt man beim ebenen Problem den Haftungswinkel  $\varrho_0$  nach beiden Seiten der Normalen  $n$  auf, so entsteht ein „Haftungskeil“ (Abb. 9.2b). Solange  $W$  innerhalb des Keils liegt, ist  $H < H_0$ , und der Körper bleibt damit in Ruhe.

Der Haftungswinkel  $\varrho_0$  hat auch im Raum eine anschauliche Bedeutung. Wird ein Körper einer beliebig gerichteten Belastung unterworfen, so bleibt er in Ruhe, solange die Reaktionskraft  $W$  an der Berührfläche innerhalb des sogenannten „Haftungskegels“ wirkt. Dieser Rotationskegel um die Normale  $n$  der Berührflächen hat den Öffnungswinkel  $2\varrho_0$ . Liegt  $W$  innerhalb des Kegels, so ist  $\varphi < \varrho_0$  und damit  $|H| < H_0$  (Abb. 9.3).

**Abb. 9.3** Haftungskegel

Falls  $W$  außerhalb des Kegels fällt, ist kein Gleichgewicht mehr möglich: der Körper wird sich bewegen. Die hierbei auftretenden Reibungserscheinungen wollen wir jetzt beschreiben. Für die bei der Bewegung auftretende Reibungskraft  $R$  hat ebenfalls Coulomb durch Versuche gefunden, dass sie in guter Näherung

- a) proportional zur Normalkraft  $N$  (Proportionalitätsfaktor  $\mu$ ) und
- b) unabhängig von der Geschwindigkeit und ihr entgegengesetzt gerichtet ist.

Somit lautet das **Reibungsgesetz**

$$R = \mu N . \quad (9.6)$$

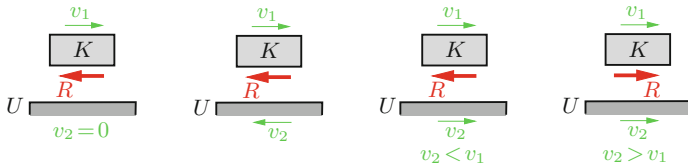
Den Faktor  $\mu$  nennt man **Reibungskoeffizient**; er ist meistens etwas kleiner als  $\mu_0$  (vgl. Tab. 9.1).

Will man die Richtung von  $\mathbf{R}$  formelmäßig mit erfassen, so führt man einen Einheitsvektor  $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$  in Richtung der Geschwindigkeit  $\mathbf{v}$  ein. Das Coulombsche Reibungsgesetz lautet dann

$$\mathbf{R} = -\mu N \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} ,$$

wobei das Minuszeichen kennzeichnet, dass die Reibkraft entgegen der Geschwindigkeit wirkt. Ihr Richtungssinn kann also nicht wie bei der Haftungskraft beliebig angenommen werden.

Wenn sich der Körper  $K$  und seine Unterlage  $U$  bewegen (z.B. Schüttgut rutscht auf einem Förderband), so hängt das Vorzeichen der Reibungskraft von



**Abb. 9.4** Relativbewegung zwischen Klotz und Unterlage

der Relativgeschwindigkeit, d. h. von der Differenz der Geschwindigkeiten  $v_1$  und  $v_2$  (vgl. Band 3) ab. Abb. 9.4 zeigt, welche Richtung die Reibungskraft auf den Körper jeweils annimmt.

Zusammenfassend müssen folgende drei Fälle unterschieden werden:

a) „Haftung“

$$H < \mu_0 N$$

Der Körper bleibt in Ruhe; die Haftungskraft  $H$  folgt aus Gleichgewichtsbedingungen.

b) „Grenzhaftung“

$$H = \mu_0 N$$

Der Körper bleibt gerade noch in Ruhe. Wenn man ihn anstößt, wird er sich jedoch wegen  $\mu < \mu_0$  in Bewegung setzen.

c) „Reibung“

$$R = \mu N$$

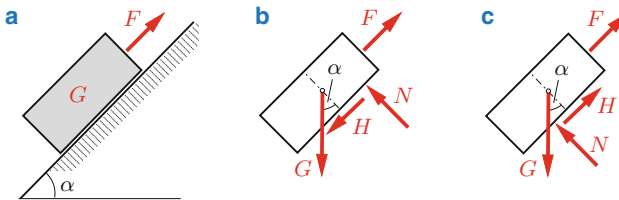
Rutscht ein Körper, so wirkt die Reibungskraft  $R$  als eingeprägte Kraft.

Bei der Behandlung von Haftungsaufgaben muss zwischen statisch bestimmten und statisch unbestimmten Problemen unterschieden werden. Bei statisch bestimmten Problemen kann man in einem ersten Schritt die Reaktionskräfte  $H$  und  $N$  aus den Gleichgewichtsbedingungen ermitteln. Anschließend lässt sich in einem zweiten Schritt überprüfen, ob die Haftbedingung (9.4b) erfüllt ist oder nicht. Bei statisch unbestimmten Problemen ist die Bestimmung der Reaktionskräfte  $H$  und  $N$  nicht möglich. Man kann in diesem Fall nur die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen sowie die Haftbedingungen an den Stellen, an denen Haftung auftritt, formulieren. Anschließend muss man dieses System von algebraischen Gleichungen und Ungleichungen behandeln. Es ist dann allerdings oft einfacher, nur den Haftgrenzfall zu untersuchen.

### Beispiel 9.1

Auf einer rauen schiefen Ebene (Neigungswinkel  $\alpha$ , Haftungskoeffizient  $\mu_0$ ) nach Bild a ruht ein Klotz vom Gewicht  $G$ , an dem zusätzlich eine Kraft  $F$  angreift.

Zwischen welchen Grenzen muss  $F$  liegen, damit der Klotz in Ruhe bleibt?



**Lösung** Für eine große positive Kraft  $F$  würde sich der Klotz ohne Haftung nach oben bewegen. Die Haftungskraft  $H$  zeigt in diesem Fall nach unten (Bild b). Aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\nearrow : F - G \sin \alpha - H = 0, \quad \nwarrow : N - G \cos \alpha = 0$$

berechnen wir die Haftungskraft und die Normalkraft:

$$H = F - G \sin \alpha, \quad N = G \cos \alpha.$$

Um festzustellen, wann die Haftbedingung erfüllt ist, setzen wir in (9.4a) ein:

$$F - G \sin \alpha \leq \mu_0 G \cos \alpha \quad \rightarrow \quad F \leq G(\sin \alpha + \mu_0 \cos \alpha).$$

Mit dem Haftungswinkel  $\varrho_0$  nach (9.5) lässt sich dies umschreiben zu

$$F \leq G (\sin \alpha + \tan \varrho_0 \cos \alpha) = G \frac{\sin(\alpha + \varrho_0)}{\cos \varrho_0}. \quad (\text{a})$$

Wird  $F$  zu klein, so würde der Klotz ohne Haftung infolge seines Gewichtes nach unten rutschen. Die Haftungskraft, die dies verhindert, muss dann nach Bild c nach oben zeigen. Wir erhalten in diesem Fall aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\nearrow: F - G \sin \alpha + H = 0, \quad \nwarrow: N - G \cos \alpha = 0$$

und der Haftbedingung

$$H \leq \mu_0 N$$

die Ungleichung

$$G \sin \alpha - F \leq \mu_0 G \cos \alpha$$

oder

$$F \geq G (\sin \alpha - \mu_0 \cos \alpha) = G \frac{\sin(\alpha - \varrho_0)}{\cos \varrho_0}. \quad (\text{b})$$

Zusammenfassung der Ergebnisse nach (a) und (b) zeigt, dass die Kraft  $F$  im Bereich

$$\underline{\underline{G \frac{\sin(\alpha - \varrho_0)}{\cos \varrho_0} \leq F \leq G \frac{\sin(\alpha + \varrho_0)}{\cos \varrho_0}}} \quad (\text{c})$$

liegen muss. Entnehmen wir zum Beispiel für den Fall „Stahl auf Stahl“ Tab. 9.1 den Zahlenwert  $\mu_0 = 0,15$ , so ist  $\varrho_0 = \arctan 0,15 = 0,149$ . Wählen wir außerdem  $\alpha = 10^\circ \hat{=} 0,175 \text{ rad}$ , so folgt aus (c)

$$G \frac{\sin(0,175 - 0,149)}{\cos 0,149} \leq F \leq G \frac{\sin(0,175 + 0,149)}{\cos 0,149}$$

oder

$$0,026 G \leq F \leq 0,32 G.$$

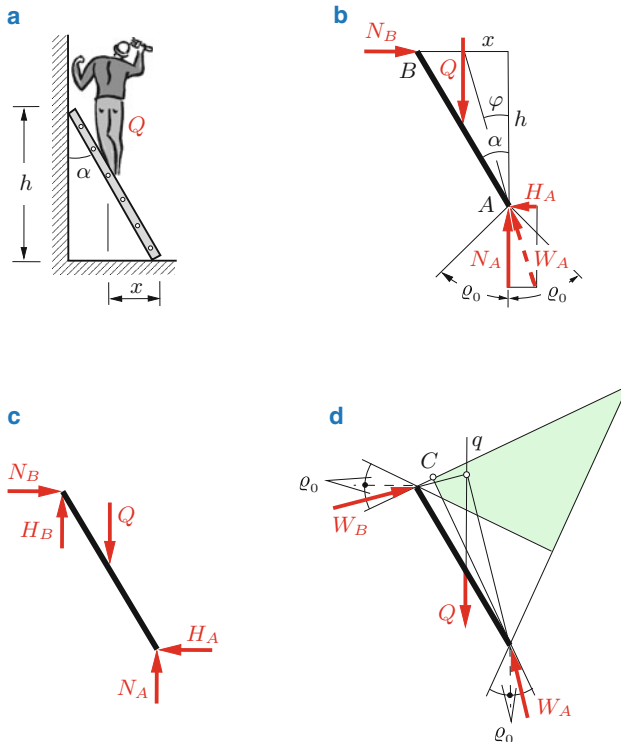
In diesem Zahlenbeispiel darf  $F$  die Werte zwischen rund 3 % und 30 % von  $G$  annehmen, ohne dass sich der Klotz bewegt. Für  $\alpha < \varrho_0$  kann nach (c) die Kraft  $F$  auch negative Werte annehmen.

Für  $\alpha = \varrho_0$  wird der untere Grenzwert von  $F$  gerade Null. Die Neigung der schiefen Ebene ist dann unmittelbar ein Maß für den Haftungskoeffizienten. Ein Körper bleibt unter der Wirkung seines Eigengewichtes, d. h. im Sonderfall  $F = 0$ , auf einer schiefen Ebene in Ruhe, solange  $\alpha \leq \varrho_0$  ist. ◀

### Beispiel 9.2

Auf einer Leiter in der in Bild a dargestellten Lage steht ein Mann vom Gewicht  $Q$ .

Bis zu welcher Stelle  $x$  kann er steigen, wenn a) *nur* der Boden und b) Boden *und* Wand rau sind? Die Haftungskoeffizienten sind jeweils  $\mu_0$ .



**Lösung** a) Ist die Wand glatt, so wirken nach Bild b in  $B$  nur die Normalkraft  $N_B$  und in  $A$  die Normalkraft  $N_A$  und die Haftkraft  $H_A$  (entgegen der Bewegung, die ohne Haftung eintreten würde). Aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\rightarrow: N_B - H_A = 0, \quad \uparrow: N_A - Q = 0, \quad \curvearrowright_A: x Q - h N_B = 0$$

berechnen wir die Haftungskraft und die Normalkraft bei  $A$ :

$$H_A = \frac{x}{h} Q, \quad N_A = Q.$$

Einsetzen in die Haftbedingung

$$H_A \leq \mu_0 N_A$$

liefert die Lösung

$$\frac{x}{h} Q \leq \mu_0 Q \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{x \leq \mu_0 h}}.$$

Man kann dieses Ergebnis auch auf anderem Wege gewinnen: im Gleichgewicht müssen die drei Kräfte  $Q$ ,  $N_B$  und  $W_A$  (Resultierende aus  $N_A$  und  $H_A$ ) durch *einen* Punkt gehen (Bild b). Es gilt daher

$$\tan \varphi = \frac{H_A}{N_A} = \frac{x}{h}.$$

Da die Wirkungslinie der Reaktionskraft  $W_A$  innerhalb des Haftungskeiles liegen muss ( $\varphi \leq \varphi_0$ ), bleibt die Leiter für

$$\frac{x}{h} = \tan \varphi \leq \tan \varphi_0 = \mu_0 \quad \rightarrow \quad x \leq \mu_0 h$$

in Ruhe. Für  $\alpha \leq \varphi_0$  ist wegen  $x \leq h \tan \alpha$  die Standsicherheit der Leiter für alle  $x$  gewährleistet.

b) Wenn auch die *Wand rau* ist, treten nach Bild c vier unbekannte Reaktionskräfte auf, die aus den drei Gleichgewichtsbedingungen nicht eindeutig ermittelt werden können: das Problem ist *statisch unbestimmt*. Trotzdem kann man dann aus den Gleichgewichtsbedingungen

$$\rightarrow: N_B = H_A, \quad \uparrow: N_A + H_B = Q,$$

$$\curvearrowright_A: x Q = h N_B + (h \tan \alpha) H_B$$

und den Haftbedingungen

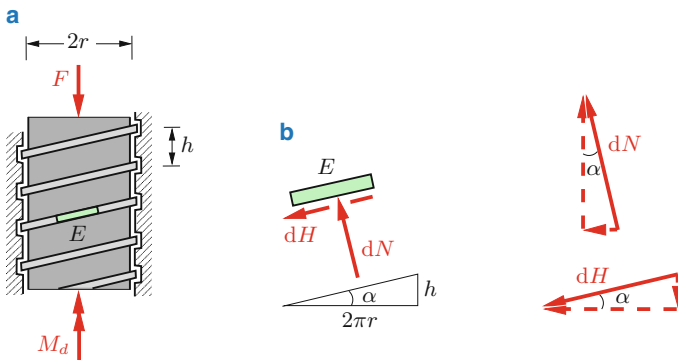
$$H_B \leq \mu_0 N_B, \quad H_A \leq \mu_0 N_A$$

den zulässigen Bereich von  $x$  berechnen. Da jedoch die Auflösung wegen der Ungleichungen nicht ganz einfach ist, bevorzugen wir hier die grafische Lösung nach Bild d. Dazu zeichnet man an beiden Berührungspunkten die Haftungskeile. Solange die Wirkungslinie  $q$  der Last innerhalb des grün markierten Gebietes liegt, in dem sich beide Haftungskeile überdecken, gibt es eine Vielzahl möglicher Reaktionskräfte, von denen *eine* Kombination eingezeichnet ist. Erst wenn  $q$  im Bild links von  $C$  liegt, tritt Rutschen ein, weil dann die erforderliche Haftungskraft vom Boden nicht mehr aufgebracht werden kann. Man kann sich leicht überlegen, dass die Rutschgefahr durch steileres Aufstellen der Leiter verringert bzw. verhindert werden kann. ◀

### Beispiel 9.3

An einer Schraube mit Flachgewinde (Haftungskoeffizient  $\mu_0$ , Ganghöhe  $h$ , Radius  $r$ ) nach Bild a greifen eine vertikale Kraft  $F$  und ein Moment  $M_d$  an.

Unter welcher Bedingung herrscht Gleichgewicht, wenn Normalkräfte und Haftungskräfte gleichmäßig über das gesamte Schraubengewinde verteilt sind?



**Lösung** Die an einem Element  $E$  des Gewindeganges angreifenden Normalkraft  $dN$  und Haftungskraft  $dH$  zerlegen wir nach Bild b in ihre vertikale und horizontale Komponenten (aus der Ganghöhe  $h$  und dem abgewickelten Umfang  $2\pi r$  lässt sich der Winkel  $\alpha$  berechnen:  $\tan \alpha = h/2\pi r$ ). Das Integral

über die vertikalen Komponenten muss der Last  $F$  das Gleichgewicht halten:

$$F = \int dN \cos \alpha - \int dH \sin \alpha = \cos \alpha \int dN - \sin \alpha \int dH \quad .(a)$$

Das Moment  $M_d$  muss mit dem aus den horizontalen Komponenten folgenden Moment im Gleichgewicht sein:

$$M_d = \int r dN \sin \alpha + \int r dH \cos \alpha = r \sin \alpha \int dN + r \cos \alpha \int dH .$$

Mit (a) folgt daraus

$$\int dN = F \cos \alpha + \frac{M_d}{r} \sin \alpha , \quad \int dH = \frac{M_d}{r} \cos \alpha - F \sin \alpha .$$

Einsetzen in die Haftbedingung

$$|dH| \leq \mu_0 dN \quad \text{bzw.} \quad \int |dH| \leq \mu_0 \int dN$$

liefert

$$\left| \frac{M_d}{r} \cos \alpha - F \sin \alpha \right| \leq \mu_0 \left( F \cos \alpha + \frac{M_d}{r} \sin \alpha \right) .$$

Ist  $M_d/r > F \tan \alpha$ , so folgt aus dieser Ungleichung

$$\left| \frac{M_d}{r} - F \tan \alpha \right| = \frac{M_d}{r} - F \tan \alpha \leq \mu_0 \left( F + \frac{M_d}{r} \tan \alpha \right)$$

oder mit (9.5) und dem Additionstheorem für die Tangensfunktion

$$\frac{M_d}{r} \leq F \frac{\tan \alpha + \mu_0}{1 - \tan \alpha \mu_0} = F \frac{\tan \alpha + \tan \varrho_0}{1 - \tan \alpha \tan \varrho_0} = F \tan(\alpha + \varrho_0) .$$

Analog findet man für  $M_d/r < F \tan \alpha$  aus

$$\left| \frac{M_d}{r} - F \tan \alpha \right| = F \tan \alpha - \frac{M_d}{r} \leq \mu_0 \left( F + \frac{M_d}{r} \tan \alpha \right)$$

die Beziehung

$$\frac{M_d}{r} \geq F \tan(\alpha - \varrho_0).$$

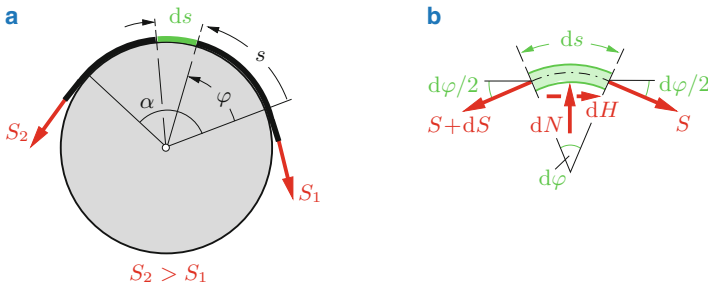
Die Schraube ist daher im Gleichgewicht, solange die Bedingung

$$\underline{\underline{F \tan(\alpha - \varrho_0) \leq \frac{M_d}{r} \leq F \tan(\alpha + \varrho_0)}}$$

erfüllt ist. Wenn speziell  $\alpha \leq \varrho_0$  (d. h.  $\tan \alpha \leq \mu_0$ ) ist, so ist Gleichgewicht ohne ein äußeres Moment ( $M_d = 0$ ) möglich. Die Haftungskräfte allein „halten“ dann die Last  $F$ : die Schraube ist „selbsthemmend“. ◀

### 9.3 Seilhaftung und Seilreibung

Schlingt man ein Seil, an dessen einem Ende eine große Kraft angreift, um einen rauen Pfosten, so kann man mit einer kleinen Kraft am anderen Ende ein Rutschen des Seiles verhindern. In Abb. 9.5a umschlingt das Seil den Pfosten mit einem Winkel  $\alpha$ . Wir setzen voraus, dass die Kraft  $S_2$  am linken Seilende größer ist als die Kraft  $S_1$  am rechten Ende. Um den Zusammenhang zwischen diesen Seilkräften zu berechnen, schneiden wir nach Abb. 9.5b ein Element der Länge  $ds$  aus dem Seil und stellen die Gleichgewichtsbedingungen auf. Dabei berücksichtigen wir, dass sich die Seilkraft längs  $ds$  um den infinitesimalen Betrag  $dS$  ändert. Wegen  $S_2 > S_1$  würde das Seil *ohne* Haftung nach links rutschen: die Haftungskraft  $dH$



**Abb. 9.5** Seilhaftung

zeigt daher nach rechts. Die Gleichgewichtsbedingungen lauten dann:

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & S \cos \frac{d\varphi}{2} - (S + dS) \cos \frac{d\varphi}{2} + dH = 0, \\ \uparrow: \quad & dN - S \sin \frac{d\varphi}{2} - (S + dS) \sin \frac{d\varphi}{2} = 0. \end{aligned}$$

Da  $d\varphi$  infinitesimal ist, wird  $\cos(d\varphi/2) \approx 1$ ,  $\sin(d\varphi/2) \approx d\varphi/2$ ; außerdem ist  $dS(d\varphi/2)$  „von höherer Ordnung klein“. Es bleiben daher

$$dH = dS, \quad dN = S d\varphi. \quad (9.7)$$

Aus diesen zwei Gleichungen kann man die drei Unbekannten  $H$ ,  $N$ ,  $S$  nicht ermitteln: das System ist statisch unbestimmt. Wir betrachten deshalb nur den Fall der Grenzhaftung, bei der Rutschen gerade noch verhindert wird. Dann ist nämlich nach (9.3)

$$dH = dH_0 = \mu_0 dN,$$

und mit (9.7) folgt

$$dH = \mu_0 S d\varphi = dS \quad \rightarrow \quad \mu_0 d\varphi = \frac{dS}{S}.$$

Integration über den Bereich, der vom Seil umschlungen wird, liefert

$$\mu_0 \int_0^\alpha d\varphi = \int_{S_1}^{S_2} \frac{dS}{S} \quad \rightarrow \quad \mu_0 \alpha = \ln \frac{S_2}{S_1}$$

oder

$$S_2 = S_1 e^{\mu_0 \alpha}. \quad (9.8)$$

Diese Formel für die Seilhaftung wird nach Leonhard Euler (1707–1783) oder Johann Albert Eytelwein (1764–1848) benannt.

Wenn  $S_1 > S_2$  ist, muss man nur die Kräfte umbenennen und erhält

$$S_1 = S_2 e^{\mu_0 \alpha} \quad \text{bzw.} \quad S_2 = S_1 e^{-\mu_0 \alpha}. \quad (9.9)$$

Für fest vorgegebenes  $S_1$  besteht daher Gleichgewicht, solange  $S_2$  in den Grenzen nach (9.8) und (9.9) bleibt:

$$S_1 e^{-\mu_0 \alpha} \leq S_2 \leq S_1 e^{\mu_0 \alpha} . \quad (9.10)$$

Für  $S_2 < S_1 e^{-\mu_0 \alpha}$  tritt Rutschen nach rechts, für  $S_2 > S_1 e^{\mu_0 \alpha}$  tritt Rutschen nach links auf.

Um ein Gefühl für das Verhältnis der auftretenden Kräfte zu bekommen, nehmen wir für eine Zahlenrechnung eine  $n$ -fache Umschlingung (d. h.  $\alpha = 2 \pi n$ ) und einen Haftungskoeffizienten  $\mu_0 = 0,3 \approx 1/\pi$  an. Dann wird

$$e^{\mu_0 2n\pi} \approx e^{2n} \approx (7,5)^n \quad \text{und} \quad S_1 = \frac{S_2}{e^{\mu_0 \alpha}} = \frac{S_2}{(7,5)^n} .$$

So kann man z. B. beim Anlegen eines Schiffes durch mehrmaliges Umschlingen des Taus mit einer kleinen Kraft  $S_1$  einer großen Abtriebskraft  $S_2$  das „Gleichgewicht“ halten.

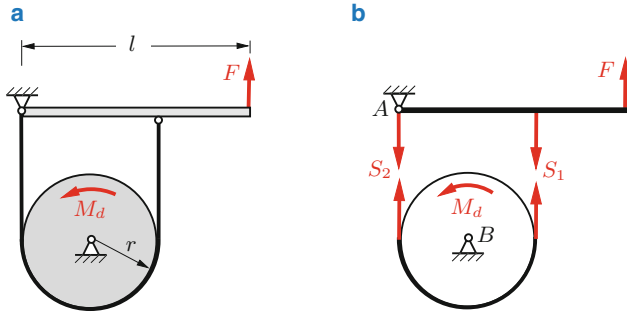
Die Euler-Eytelweinsche Formel kann man vom Fall der Seilhaftung auf den Fall der Seilreibung übertragen, indem man den Haftungskoeffizienten  $\mu_0$  durch den Reibungskoeffizienten  $\mu$  ersetzt. Dabei kann das Seil gegenüber einer festgehaltenen Rolle rutschen oder die Rolle rotiert gegen das ruhende Seil. Die Richtung von  $R$  findet man dann durch Überlegungen analog zu Abb. 9.4. Wenn man die Richtung von  $R$  ermittelt hat, weiß man auch, welche Seilkraft größer ist, und man erhält

$$\begin{aligned} \text{für } S_2 > S_1: \quad S_2 &= S_1 e^{\mu \alpha} , \\ \text{für } S_2 < S_1: \quad S_2 &= S_1 e^{-\mu \alpha} . \end{aligned} \quad (9.11)$$

#### Beispiel 9.4

Auf die zylindrische Walze in Bild a wirkt ein Drehmoment  $M_d$ . Um die Walze ist ein raues Band (Haftungskoeffizient  $\mu_0$ ) geschlungen, das mit einem Hebel verbunden ist.

Wie groß muss  $F$  mindestens sein, damit die Walze in Ruhe bleibt (Bandbremse)?



**Lösung** Wir schneiden nach Bild b das Band und tragen die Schnittkräfte ein. Momentengleichgewicht für den Hebel und für die Walze liefert:

$$\begin{aligned} \overset{\curvearrowright}{A}: \quad l F - 2 r S_1 &= 0 \quad \rightarrow \quad S_1 = \frac{l}{2 r} F, \\ \overset{\curvearrowright}{B}: \quad M_d + (S_1 - S_2)r &= 0 \quad \rightarrow \quad S_1 = S_2 - \frac{M_d}{r}. \end{aligned}$$

Da  $M_d$  links herum dreht, muss für Gleichgewicht  $S_2 > S_1$  gelten. Mit dem Umschlingungswinkel  $\alpha = \pi$  folgt dann aus (9.8) die Haftgrenzbedingung

$$S_2 = S_1 e^{\mu_0 \pi}.$$

Damit ergibt sich

$$S_1 = S_1 e^{\mu_0 \pi} - \frac{M_d}{r} \quad \rightarrow \quad S_1 = \frac{M_d}{r(e^{\mu_0 \pi} - 1)},$$

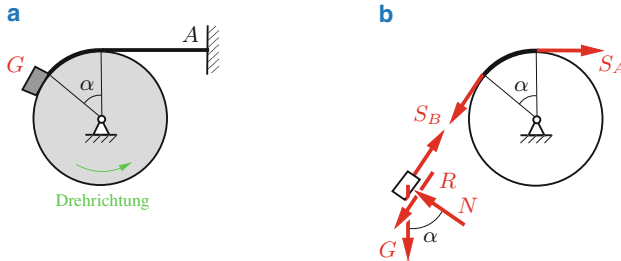
und die Mindestkraft wird

$$\underline{\underline{F = \frac{2 r}{l} S_1 = 2 \frac{M_d}{l} \frac{1}{e^{\mu_0 \pi} - 1}}}. \quad \blacktriangleleft$$

**Beispiel 9.5**

Auf einer rotierenden Walze liegt nach Bild a ein Klotz vom Gewicht  $G$ , der durch ein Seil gehalten wird.

Wie groß ist die Seilkraft bei  $A$ , wenn zwischen Klotz bzw. Seil und Walze Reibung herrscht (Reibungskoeffizient  $\mu$ )?



**Lösung** Wir trennen die Körper. Infolge der Bewegung der Walze wirkt die Reibungskraft auf den Klotz in der gezeichneten Richtung (Bild b), und es ist  $S_A > S_B$ . Gleichgewicht am Klotz liefert

$$\nearrow: S_B = G \sin \alpha + R, \quad \nwarrow: N = G \cos \alpha.$$

Mit den Reibungsgesetzen (9.11) und (9.6) für Seil und Klotz

$$S_A = S_B e^{\mu \alpha}, \quad R = \mu N$$

finden wir durch Einsetzen

$$\underline{\underline{S_A}} = (G \sin \alpha + R) e^{\mu \alpha} = \underline{\underline{G(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) e^{\mu \alpha}}}. \quad \blacktriangleleft$$

## Zusammenfassung

- Die Haftungskraft  $H$  ist eine Reaktionskraft. Sie kann bei statisch bestimmten Systemen aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden (Beachte: der Richtungssinn von  $H$  kann im Freikörperbild beliebig angenommen werden).
- Der Betrag der Haftkraft  $H$  kann eine Grenzhafkraft  $H_0$  nicht überschreiten. Ein Körper haftet an einem anderen, wenn die Haftbedingung

$$|H| \leq H_0 = \mu_0 N$$

erfüllt ist.

- Die Reibungskraft  $R$  ist eine eingeprägte Kraft. Ihre Größe ist durch das Coulombsche Reibungsgesetz

$$R = \mu N$$

gegeben. Sie ist entgegen der (relativen) Geschwindigkeit gerichtet.

- Bei Seilhaftung wird der Haftgrenzfall durch die Formel nach Euler-Eytelwein beschrieben:

$$S_2 = S_1 e^{\mu_0 \alpha}.$$

- Bei Seilreibung sind die Seilkräfte ebenfalls durch die Euler-Eytelweinsche Formel miteinander verknüpft, wobei nur der Haftungskoeffizient  $\mu_0$  durch den Reibungskoeffizienten  $\mu$  ersetzt werden muss.